

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{75} - 2\sqrt{48} + \sqrt{108}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-3}} - \frac{3}{\sqrt{x+3}} \right) \cdot \frac{x-9}{x+9}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{4x - 12} = 6$

b) $\sqrt{x - 1} + \sqrt{9x - 9} = 8$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một cột cờ cao 15 m có bóng trên mặt đất dài 10 m. Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất (làm tròn đến độ).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm. Kẻ đường cao AH .

a) Tính $BC, AH, \widehat{B}$ (làm tròn đến độ).

b) Kẻ $HE \perp AB, HF \perp AC$. Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng EF .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $P = \sqrt{x - 1} + \sqrt{5 - x}$.

--- HẾT ---